

1. Módulo de Autenticación y Control de Roles (Supabase Auth)

(Lógica base en código armada por Jaci y Leo)

- **Login Centralizado:** Pantalla única para ingresar correo y contraseña.
- **Lectura de Roles Extendida:** Consulta inmediata tras el login para identificar si el usuario es `super_usuario`, `jefe_custodios`, `custodio` o `cliente`.
- **Enrutamiento Condicional Triple:** Redirección automática basada en el rol:
 - `super_usuario` o `jefe_custodios` ➡ Panel de Control de Administración.
 - `custodio` ➡ Pantalla "Mis Tickets" (Flujo operativo).
 - `cliente` ➡ Portal de Monitoreo Corporativo (Historial filtrado).
- **Persistencia Local:** Mantenimiento del token activo para evitar cierres de sesión accidentales en ruta.

2. Funciones de Administración (Superusuario y Jefes - En la App)

(Tablas estructuradas por Jaci y conectadas por Leo desde el celular del Admin)

- **Creación de Usuarios (Personal e Invitados):** Registro en la base de datos de nuevos usuarios asignándoles su rol correspondiente (`jefe_custodios`, `custodio` o `cliente`).
- **Asociación de Clientes a Empresas:** Al crear un usuario con rol `cliente`, el Administrador define obligatoriamente a qué corporativo/empresa pertenece (ej. *Coppel*, *Walmart*) para activar los candados de seguridad.
- **Eliminación de Jefes de Custodia:** Función para dar de baja o eliminar las cuentas de los administradores intermedios.
- **Control de Custodios Activos:** Funciones para Pausar, Activar o Eliminar custodios del sistema.
- **Liberación de Rutas Forzada:** Modificación del estado de una bitácora activa para cancelar el viaje o desvincular al custodio de forma remota.
- **Historial y Auditoría Global:** Pantalla para buscar y abrir absolutamente todos los servicios archivados en el sistema por Fecha, Hora y Empresa.

3. Funciones del Portal Corporativo (Rol Cliente Viewer - En la App)

(Pantallas reutilizadas por Jaci y Leo con filtros de seguridad para el cliente)

- **Filtro de Seguridad por Empresa:** Consulta automatizada a Supabase que extrae registros aplicando un candado estricto: **solo descarga las bitácoras donde la columna empresa coincida exactamente con la empresa registrada en el perfil del cliente logueado.** (Cero visibilidad de datos ajenos).
- **Monitor de Servicios Activos del Cliente:** Vista en tiempo real donde el cliente puede ver si tiene custodias en tránsito en ese momento exacto.
- **Historial Exclusivo de Servicios:** Pantalla ordenada por fecha y hora que lista los viajes completados que le pertenecen a su negocio.
- **Visualización de Evidencias y Reportes:** Al tocar un servicio (activo o pasado), el cliente puede ver la bitácora generada por el custodio y la galería de fotos con las marcas de agua de coordenadas subidas por n8n.

4. Funciones del Custodio en Ruta (Lógica de Dispositivos - Leo)

(Hardware del teléfono y sincronización en el celular del custodio)

- **Autocreación y Autoasignación de Bitácora:** Formulario ultra-reducido para arrancar el viaje. La app inyecta automáticamente el `user.id` de Supabase para vincular el viaje al custodio.
- **Selector de Destino de Alertas:** Menú desplegable que consume el catálogo de empresas (`GET /get-channels` de n8n) para que el custodio elija a quién le trabaja y el sistema sepa a qué chats enviar las cosas.
- **Mis Bitácoras (Home):** Listado personal filtrado por su propio ID de custodio donde ve sus viajes asignados.
- **Captura de GPS y Cámara:** Activación de `expo-location` y `expo-camera` para registrar coordenadas y tomar evidencias que se despachan a n8n.
- **Temporizador en Barra de Notificaciones:** Cronómetro interno que ancla el conteo regresivo del próximo reporte en la barra de notificaciones del teléfono.
- **Alertas Internas:** Notificaciones push que avisan si el tiempo expiró ("*Es hora de enviar tu reporte*") o si el administrador canceló el viaje remotamente.

5. El Cerebro de la App (Tú en n8n)

(Tus flujos automatizados que procesan las peticiones de los tres roles)

- `GET /get-channels` (**Mapeo de Contactos**): Retorna el catálogo de empresas y sus IDs de grupos de WhatsApp asociados para el formulario de la bitácora.
- `POST /start-route` (**Inicio de Ruta**): Activa la bitácora en Supabase, registra el timestamp de salida y notifica por WhatsApp a los grupos del cliente de la empresa elegida.

- `POST /report-evidence` (**Procesamiento de Evidencias**): Recibe la foto y coordenadas, la sube al Storage de Supabase (donde el cliente ya la podrá ver reflejada en su app) y manda la alerta con la imagen al grupo de WhatsApp del cliente.
- `POST /sos` (**Protocolo de Pánico**): Inserta la alerta en `sos_alerts`, manda alertas urgentes con mapa a los WhatsApps de jefes/administradores y ejecuta la llamada telefónica automatizada de emergencia.
- `POST /finish-route` (**Cierre con Firma**): Recibe las firmas digitales de los operadores del teléfono y la última imagen para pasar el viaje a completado en Supabase.
- `POST /export-pdf` (**Generador de PDF bajo demanda**): Compila los datos y fotos de Supabase en un PDF. Si el viaje empezó, devuelve el PDF limpio; si ya terminó, incrusta las firmas de los operadores y lo despacha de forma automatizada por WhatsApp al cliente corporativo.